

# Математическое ожидание

Говорят, что дискретная с.в.  $\xi$  имеет математическое ожидание, если

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot P\{\xi = x\} < +\infty.$$

*Математическое ожидание* дискретной с.в.  $\xi$ :

$$E\xi = \sum_{-\infty}^{\infty} x \cdot P\{\xi = x\}.$$

**Пример 1.** Вероятность появления события  $A$  в испытании равна  $p$ . Чему равно математическое ожидание числа появлений события  $A$  в одном испытании?

$$P\{\mu_1 = 1\} = p, P\{\mu_1 = 0\} = 1 - p.$$

Отсюда

$$E\mu = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$



**Пример 2.** Производится  $n$  независимых испытаний Бернулли, в каждом из которых событие  $A$  появляется с вероятностью  $p$ . Чему равно математическое ожидание числа появлений события  $A$  в  $n$  испытаниях?

Пусть  $\mu_n$  — число появлений события  $A$  (число успехов) в  $n$  испытаниях. По формуле Бернулли

$$P\{\mu_n = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \mathbf{E}\mu_n &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \\
&= \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = \\
&= np \sum_{t=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{t! (n-1-t)!} p^t (1-p)^{n-1-t} = \\
&= np \sum_{t=0}^{n-1} C_{n-1}^t p^t (1-p)^{n-1-t} = np.
\end{aligned}$$

**Замечание.** Пусть  $\xi$  — дискретная с.в.,  $\{a_k, p_k\}$ ,  $k = 1, 2, \dots, d$ , где  $p_k = P\{\xi = a_k\}$ .

Пусть в  $n$  независимых испытаниях значение  $a_1$  появилось  $m_1$  раз,  $a_2$  —  $m_2$  раз, ...,  $a_d$  —  $m_d$  раз, тогда:

$$E^* \xi = \frac{\sum_{k=1}^d a_k m_k}{n} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{m_k}{n}.$$

При  $n \rightarrow \infty$  имеем  $\frac{m_k}{n} \rightarrow p_k$ . Тогда  $E^* \xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E \xi$ .

Если задано распределение вероятностей с.в.  $\xi$ , то математическое ожидание с.в.  $\eta = \phi(\xi)$ :

$$E\phi(\xi) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)P_{\xi}(x).$$



Если задано совместное распределение вероятностей дискретных с.в.  $\xi_1, \xi_2$ , то математическое ожидание с.в.  $\phi(\xi_1, \xi_2)$ :

$$E\phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2).$$

Пусть непрерывно распределённая с.в.  $\xi$  задана плотностью распределения вероятностей  $p_\xi(x)$ .

С.в.  $\xi$  имеет математическое ожидание (м.о.), если

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_\xi(x) dx < +\infty.$$

При этом

$$\mathbf{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_\xi(x) dx.$$

Пример 3. Пусть  $\xi \in N(a, \sigma^2)$ .

Плотность:  $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + a) e^{-\frac{y^2}{2}} dx = \\ &\quad \begin{matrix} y = \frac{x-a}{\sigma} \\ x = \sigma y + a \\ dx = \sigma dy \end{matrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + a) e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + a \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = a. \end{aligned}$$

Пример 4. Для случайной величины  $\xi$ , имеющей распределение Коши,  $p_{\xi}(x) = \frac{\lambda}{\pi \cdot (1 + \lambda^2 x^2)}$ ,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda |x|}{\pi \cdot (1 + \lambda^2 x^2)} dx = +\infty,$$

т.е. нет м.о.

Если  $\eta = \phi(\xi)$ , то

$$\mathbf{E}\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)p_{\xi}(x)dx.$$

## Свойства математического ожидания

1. Если  $\xi$  имеет вырожденное распределение, то  $E\xi = a$ .
2.  $E(C\xi) = CE\xi$  для любой постоянной  $C$ .
3. *Монотонность.* Если  $\xi_1 \leq \xi_2$ , то  $E\xi_1 \leq E\xi_2$ .

4. Для любых с.в.  $\xi_1, \xi_2$

$$E(\xi_1 + \xi_2) = E\xi_1 + E\xi_2.$$

**Пример 5.** Пусть  $\xi_k$  — число появлений события  $A$  в  $k$ -м испытании. Тогда

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n.$$

Отсюда  $E\mu_n = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_n$ .

Для одного испытания  $E\xi_k = p$ , поэтому  $E\mu_n = np$ .  $\square$

5. Для независимых с.в.  $\xi_1$  и  $\xi_2$ :

$$\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.$$



Если  $\phi(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 \cdot \xi_2$ , то

$$\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) = \mathbf{E}\phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2)$$

$$= \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 P_{\xi_1}(x_1) P_{\xi_2}(x_2) =$$

$$= \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 P_{\xi_1}(x_1) \sum_{-\infty}^{+\infty} x_2 P_{\xi_2}(x_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.$$